

Rakettvitenskap

Bergen romfartbyrå (BRB) ønsker å sende en rakett til månen. En av de viktigste tingene man må kunne gjøre for å sende opp raketter er å telle baklengs ned til 0. De har derfor kjøpt inn en datamaskin bare for dette formålet, og nå ønsker de din hjelp til å lage et script for den.

Datamaskinen har 8 registre nummerert fra 0 til 7 (du kan tenke på registrene som minnevariabler - R0, R1, R2 ... R7), og kan kun utføre to operasjoner.

- **I** A B

Sett verdien i register nummer B til å være 1 mere enn verdien i register A .

A og B kan være like, i hvilket tilfelle denne operasjonen vil øke verdien i dette registeret med 1.

A og B må være heltall i intervallet $[0, 7]$

- **P** A

Si høyt verdien i register nummer A .

A må være et heltall i intervallet $[0, 7]$



Til å begynne med har alle registrene verdien 0. Gitt et tall N , lag et script som vil få maskinen til å si alle tallene fra N til og med 0 i nedadgående rekkefølge.

Siden det haster å få sendt opp raketten vil BRB belønne deg ut i fra hvor raskt scriptet ditt er. Hastigheten til scriptet er det totale antall operasjoner som det utfører.

Input

Input består av en linje med et tall N - tallet som nedtellingen skal begynne fra.

Output

Skriv ut et script for datamaskinen beskrevet i oppgaveteksten. Hver linje skal inneholde nøyaktig én kommando. Scriptet kan bestå av maksimalt 1 000 000 instruksjoner. Når datamaskinen utfører scriptet så skal den skrive ut alle tallene fra N til og med 0, én gang hver, og i synkende rekkefølge.



Begrensninger

$$1 \leq N \leq 1280$$

Tidsbegrensning: 2 s.

Denne oppgaven har ikke deloppgaver. I stedet får du poeng ut i fra hvor få instruksjoner det er i scriptet du skriver ut. La K være antall instruksjoner i scriptet, og la $r = K/N$. La s være den største verdien av r over alle kjøringene av programmet.

Du vil få 100 poeng hvis $s \leq 6$.

Ellers vil du få $95 \times \sqrt{\frac{1}{s-5}} + 5$ poeng.

Hvis noen av scriptene som programmet ditt lager er ugyldige, består av mer enn 1 000 000 instruksjoner eller ikke teller ned riktig, så vil du få 0 poeng på denne oppgaven.

Eksempler

Input	Output	Kommentarer
4	I 0 1 I 1 2 I 2 3 I 3 3 P 3 I 2 3 P 3 P 2 P 1 P 0	$R1 = R0 + 1$ (1) $R2 = R1 + 1$ (2) $R3 = R2 + 1$ (3) $R3 = R3 + 1$ (4) Si verdien av R3 (4) $R3 = R2 + 1$ (3) Si verdien av R3 (3) Si verdien av R2 (2) Si verdien av R1 (1) Si verdien av R0 (0)